



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Java Collection Framework

Casi applicativi da compiti d'esame

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2022/2023

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)



QUANDO USARE COSA?

- Una efficace rappresentazione delle informazioni *riduce sensibilmente il codice da scrivere per gestirle*
- È quindi cruciale **scegliere bene la struttura dati da usare**
 - analizzando bene il dominio del problema
 - valutando bene che operazioni si debbano fare sulle entità
- *Nei compiti d'esame* la scelta è spesso fatta a priori...
 - le specifiche indicano cosa ogni metodo debba produrre/accettare
- ..ma talvolta restano gradi di libertà da sfruttare
 - le specifiche non impongono una certa rappresentazione interna: usarne una efficace può far rendere le cose *molto più semplici*

Vediamo qualche caso concreto

Compito del 15/6/2016

Treni e ferrovie



COMPITO DEL 15/6/2016

Ferrovie di Dentinia

- Scenario
 - *treni* che circolano in una rete ferroviaria fatta di *stazioni*
 - ci possono essere *più stazioni* (con nomi diversi) in ogni città
- Dove stanno i dati ?

- un file di testo elenca i treni con le rispettive fermate

```
Z9902  12345  BO00/--/6.18,RE01/6.41/6.43,MI02/7.21/7.23,MI01/7.41/7.44,MI04/7.53/7.55,TO01/8.33/--  
S9570  12345  BO00/--/11.23,RE01/11.42/11.44,MI02/12.22/12.24,...,TO01/13.35/13.37,TO00/13.45/--
```

- un altro file di testo elenca le stazioni

```
FIRENZE      S.M.N./FI01, Campo Marte/FI02, Rifredi/FI03  
VENEZIA      S.Lucia/VE01, Mestre/VE02  
BOLOGNA      Centrale/BO00  
...
```

Quando li leggiamo da file, *in che struttura dati* li mettiamo?



COMPITO DEL 15/6/2016

Ferrovie di Dentinia

- **Punto chiave: separare bene treni e stazioni**

- le fermate di ciascun treno sono *indicate con un codice alfanumerico univoco* (BO00, RE01, MI02..), non col nome completo della stazione

```
BO00/--/6.18,RE01/6.41/6.43,MI02/7.21/7.23,MI01/7.41/7.44,MI0  
BO00/--/11.23,RE01/11.42/11.44,MI02/12.22/12.24,...,TO01/13.3
```

- **MOTIVO: separare il fatto che il treno fermi «in quella stazione» dalla denominazione ufficiale della stazione stessa**
 - «FI01» potrebbe essere scritta oggi come «Firenze S.M.N.», ma domani come «Firenze S. Maria Novella» e dopodomani come «Firenze S.Maria Novella» [senza spazio], etc.
 - con questa organizzazione, il nome della stazione è ortogonale alla descrizione dei treni ☺



COMPITO DEL 15/6/2016

Ferrovie di Dentinia

- Consequenza

- le stazioni sono elencate in un file a sé stante, divise per città

FIRENZE	S.M.N./FI01, Campo Marte/FI02, Rifredi/FI03
VENEZIA	S.Lucia/VE01, Mestre/VE02
BOLOGNA	Centrale/BO00
...	

- per ogni città si elencano le stazioni, nel formato
nome stazione/sigla identificativa

- Questioni di fondo

- in che struttura dati mettere le informazioni sulle stazioni?
- in che struttura dati mettere le informazioni sui treni?
- dev'essere facile estrarre l'elenco delle città, delle stazioni, etc.



COMPITO DEL 15/6/2016

Ferrovie di Dentinia

- IDEA 1 (ovvia): usare *liste* di oggetti `Station` e `Train`
 - MA così ogni volta che c'è da risalire a una stazione dato il suo identificativo (ad esempio, risalire da «MI01» a Milano Centrale) bisogna scorrere tutta la lista → inefficiente, inaccettabile
- IDEA 2 (migliore): usare opportune *mappe*
 - in particolare, per le stazioni associare a ogni identificativo il corrispondente oggetto `Station` che rappresenta tale stazione

<i>Identificativo</i>	<i>Station</i>
TO00	Torino Porta Nuova
TO01	Torino Porta Susa
...	...



COMPITO DEL 15/6/2016

Ferrovie di Dentinia: il testo

DESCRIZIONE DEL DOMINIO DEL PROBLEMA.

Ogni città dotata di **stazione** ha un nome univoco che può contenere spazi (es. “Reggio Emilia”). Se la città ha un’unica stazione, il nome della città e il nome della stazione coincidono, **altrimenti ogni stazione ha il proprio nome specifico, distinto da quello della città** (es. “Firenze” indica la città, mentre le stazioni si chiamano “Firenze S.M.N.”, “Firenze C.M.”, “Firenze Rifredi”, etc.).

Ogni **treno** è descritto da un identificativo univoco che lo caratterizza completamente, composto da:

- un carattere che rappresenta l’operatore (“S”=*Sferraglia*, “Z”=*ZannoRails*)
- un numero univoco (dispari per i treni circolanti in una direzione, pari per quelli circolanti nella direzione opposta).

Ogni treno inoltre specifica:

- **le stazioni servite**
- **l’orario di arrivo e partenza in ogni stazione (vedi nota)**
- **i giorni della settimana in cui si effettua (1=lunedì,..., 7=domenica)**

Quindi, qualora siano necessarie variazioni in alcuni giorni (es. fermate extra solo nel weekend, orari diversi nei giorni feriali e festivi, etc.), si definiscono treni distinti, con numeri differenziati.

NB: l’orario di partenza nella stazione finale e l’orario di arrivo nella stazione di origine sono ovviamente indefiniti.

1. L’interfaccia **StationReader** (fornita) dichiara il metodo **readStations** che legge da un reader tutte le stazioni e **restituisce una *Map<String, Station>*** che associa ogni stazione al suo identificatore univoco.



COMPITO DEL 15/6/2016

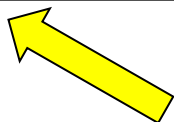
Ferrovie di Dentinia: il testo

- Concretamente, la classe `Station` è fornita già pronta:

la classe `Station` (fornita) rappresenta una stazione, caratterizzata da nome della città e dal nome specifico di quella stazione; il metodo `getId` restituisce l'identificatore univoco della stazione (ad esempio, "VE01"), mentre i metodi `getCityName` e `getStationName` restituiscono rispettivamente il nome della città e il nome *specifico* della stazione; `toString` restituisce invece il nome *completo* della stazione, ottenuto concatenando nome città e nome stazione con un spazio intermedio [ESEMPIO: se `getCityName` e `getStationName` restituiscono rispettivamente "Bologna" e "Centrale", `toString` restituisce "Bologna Centrale"];

- Il metodo che effettua la lettura deve costruire le varie istanze di `Station` e metterle in una opportuna struttura dati, che poi restituisce.
 - in questo caso abbiamo scelto noi → MAPPA!

1. L'interfaccia `StationReader` (fornita) dichiara il metodo `readStations` che legge da un reader tutte le stazioni e restituisce una `Map<String, Station>` che associa la stazione al suo identificatore univoco.



COMPITO DEL 15/6/2016

Ferrovie di Dentinia

- Anche i treni sono descritti in un apposito file:

```
Z9902 12345 BO00/--/6.18,RE01/6.41/6.43,MI02/7.21/7.23,MI01/7.41/7.44,MI04/7.53/7.55,TO01/8.33/--  
S9570 12345 BO00/--/11.23,RE01/11.42/11.44,MI02/12.22/12.24,...,TO01/13.35/13.37,TO00/13.45/--
```

- Lì ogni stazione è indicata col suo ID univoco, *ma quando si costruisce l'oggetto-treno servirà il nome per esteso*
 - occorre poter **risalire dal codice stazione al nome stazione**
 - avendo la mappa precedente, è un attimo (basta una `map.get`)
 - se invece fosse stata una lista... auguri! (cicli, complessità, rischio errori)
- E infatti, *guarda caso*, il costruttore di `MyTrainReader` si aspetta proprio di ricevere quella mappa: *tutto è pensato per semplificare le cose!*

1. Il costruttore di **`MyTrainReader`** **riceve in ingresso la mappa `Map<String, Station>`** (restituita dal metodo `readStations` di `StationReader`), necessaria per ricavare la stazione a partire dal suo identificativo (ovvero, ad esempio, per poter risalire da "TO01" a "TORINO P.S.").

Compito del 11/1/2016

Agenzia Cambiavalute

COMPITO DEL 11/1/2016

Agenzia cambiavalute

- Un'agenzia cambiavalute *vende al cliente* valuta estera o *compra dal cliente* valuta estera
- Lo fa a un prezzo
 - un po' inferiore (per la vendita)
 - un po' superiore (per l'acquisto)
 al tasso di cambio ufficiale
- Ad esempio:
 - tasso ufficiale: $1\text{€} = 1.09\text{\$}$
 - vendita: $1\text{€} = 1.07\text{\$}$
 - acquisto: $1\text{€} = 1.15\text{\$}$
- Quindi, cambiando 100€
 - si ottengono $100 * 1.07 = 107\text{\$}$
 - ma $107\text{\$} / 1.15 = 93\text{€}$

DESCRIZIONE DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

Ogni agenzia di cambio opera in un determinato Paese, avendo quindi come riferimento la *valuta locale* di quel Paese.

L'operazione di cambio valuta può consistere in:

- **vendita** al cliente di una certa quantità di valuta estera (pagata dal cliente in valuta locale);
- **acquisto** dal cliente di una certa quantità di valuta estera (dandogli in cambio valuta locale).

Ad esempio, per un'agenzia di cambio italiana, che ha come valuta locale di riferimento l'Euro, un cambio di *Dollari in Euro* costituisce un *acquisto* di valuta estera (i dollari), mentre un cambio di *Euro in Sterline* è una *vendita* (di sterline). La stessa operazione fatta in un altro Paese può implicare l'inversione dei concetti di acquisto e vendita, perché cambia ciò che si considera "locale" ed "estero": ad esempio, il cambio di Dollari in Euro citato sopra, se fatto negli USA, sarebbe visto come *vendita* di Euro, mentre il cambio di Euro in Sterline fatto in Gran Bretagna sarebbe un *acquisto* di Euro.

Il guadagno del cambiavalute si gioca sui prezzi di acquisto e vendita, che sono rispettivamente *più alto/più basso* del tasso ufficiale di cambio (perché definiti rispetto a una unità di valuta locale). Di conseguenza, quando il cliente chiede valuta estera (vendita da parte dell'agenzia al cliente) ne riceve un po' meno di quanto dovrebbe secondo il tasso ufficiale, mentre quando cede valuta estera (acquisto da parte dell'agenzia), riceve un po' meno valuta locale di quanto dovrebbe. Questo margine può variare molto da un'agenzia a un'altra, come mostrato negli esempi sottostanti.

Ogni valuta è identificata internazionalmente da una *sigla di tre lettere* di cui in genere le prime due indicano il paese, mentre la terza è l'iniziale del nome della valuta: ad esempio, USD è il dollaro americano, CHF il franco svizzero, GBP la sterlina (pound) britannica; fa eccezione l'euro, identificato semplicemente dalla sigla EUR.

Esempio 1 - Cambio di 100 Euro in Dollari USA in Italia (valuta locale: EUR)

- cambio ufficiale: $1.00\text{ EUR} = 1.0947\text{ USD} \rightarrow 100.00\text{ EUR} = 109.47\text{ USD}$ (teorico)
- prezzo di vendita presso Agenzia1: $1.00\text{ EUR} = 1.0162\text{ USD} \rightarrow 100.00\text{ EUR} = 101.62\text{ USD}$ ☹
- prezzo di vendita presso Agenzia2: $1.00\text{ EUR} = 1.0720\text{ USD} \rightarrow 100.00\text{ EUR} = 107.20\text{ USD}$ ☺

Esempio 2 - Cambio di 200 Dollari USA in Euro in Italia (valuta locale: EUR)

- cambio ufficiale: $1.00\text{ EUR} = 1.0947\text{ USD} \rightarrow 1.00\text{ USD} = 0.9135\text{ EUR} \rightarrow 200\text{ USD} = 182.70\text{ EUR}$
- prezzo di acquisto Agenzia1: $1.00\text{ EUR} = 1.2314\text{ USD} \rightarrow 1.00\text{ USD} = 0.8121\text{ EUR} \rightarrow 200\text{ USD} = 162.42\text{ EUR}$ ☹
- prezzo di acquisto Agenzia2: $1.00\text{ EUR} = 1.1157\text{ USD} \rightarrow 1.00\text{ USD} = 0.8963\text{ EUR} \rightarrow 200\text{ USD} = 179.26\text{ EUR}$ ☺

Esempio 3 - Cambio di 100 Euro in Franchi Svizzeri presso banca a Lugano (valuta locale: CHF)

- cambio ufficiale: $1.00\text{ CHF} = 0.9254\text{ EUR} \rightarrow 1.00\text{ EUR} = 1.0806\text{ CHF} \rightarrow 100.00\text{ EUR} = 108.06\text{ CHF}$
- prezzo di acquisto: $1.00\text{ CHF} = 0.9443\text{ EUR} \rightarrow 1.00\text{ EUR} = 1.0590\text{ CHF} \rightarrow 100.00\text{ EUR} = 105.90\text{ CHF}$



COMPITO DEL 11/1/2016

Agenzia cambiavalute

- Scenario
 - *cambiavalute che vendono/acquistano valute estere*
 - ogni cambiavalute tratta solo certe valute, ai suoi prezzi
- Come si identificano le valute?
 - c'è uno standard internazionale → sigla di tre lettere (es. «GBP»)
 - a ogni sigla è associata la descrizione completa di quella valuta
- Dove si trova il tasso di cambio ufficiale?
 - lo rileva sul mercato, ogni giorno, la Banca d'Italia

COMPITO DEL 11/1/2016

Agenzia cambiavalute

- Vari di testo, di nome *nomeagenzia.txt*, contengono ciascuno i tassi di cambio offerti da una data banca o agenzia cambiavalute
- Il file di testo *CambiUfficiali.csv* contiene invece i tassi di cambio ufficiali rilevati dalla Banca d'Italia: ogni riga contiene il cambio di una valuta, insieme a molte informazioni accessorie, separate da virgole
- L'elemento comune è la *sigla della valuta* (tre lettere: USD, EUR, GBP..) che funge da chiave identificativa univoca

<i>ESEMPIO EDbank.txt</i>	<i>ESEMPIO CambiUfficiali.csv</i>	
AUD 1,4411 1,5863	CANADA, Dollaro Canadese, CAD, 012, 1.5116, ...	
JPY 128,2541 135,9345	REGNO UNITO, Sterlina Gran Bretagna, GBP, 002, 0.73395, ...	
...	COREA DEL SUD, Won Sud, KRW, 119, 1280.78, ...	
<i>ESEMPIO ZannoChange.txt</i>	STATI UNITI, Dollaro USA, USD, 001, 1.0887, ...	
USD 1,0720 1,1157	DANIMARCA, Corona Danese, DKK, 007, 7.4626, ...	
JPY 129,0807 134,3493	SVIZZERA, Franco Svizzero, CHF, 003, 1.0835, ...	
...	...	

Tasso di cambio

Codice internazionale del paese estero (irrelevante)



COMPITO DEL 11/1/2016

Agenzia cambiavalute

- Le classi `TassiDiCambio` e `TassoDiCambioUfficiale` sono fornite
- I due metodi che effettuano le letture devono costruire le varie istanze di `TassiDiCambio` e `TassoDiCambioUfficiale`, mettendole in **due mappe** (che poi restituiscono) onde facilitare le successive ricerche

Sono fornite le due interfacce `CambiReader` e `CambiUfficialiReader` che dichiarano ciascuna un singolo metodo di lettura, di nome rispettivamente `leggiTabellaCambiApplicati` e `leggiTabellaCambiUfficiali`: entrambi ricevono come argomento un `Reader` e restituiscono un'opportuna mappa avente per chiave la sigla della valuta e per valore associato rispettivamente l'opportuna istanza di `TassiDiCambio` o di `TassiDiCambioUfficiale`.

Una tabella per ogni agenzia

<i>Id Valuta</i>	<i>TassiDiCambio</i>
USD	{USD, 1.1157, 1.1223}
CHF	{CHF, 0.9443, 0.9662}
...	...

Una tabella ufficiale Banca d'Italia

<i>Id Valuta</i>	<i>TassoDiCambioUfficiale</i>
AUD	...
CHF	{CHF, "Franco svizzero", "Svizzera", 0.9662}
USD	...

COMPITO DEL 11/1/2016

Agenzia cambiavalute

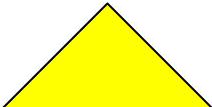
- Nel Controller, il metodo `getListaValuteEstere` restituisce **la lista delle sigle di tutte le valute estere** censite nei cambi ufficiali
- Non va rifatta da capo: basta estrarre dalla mappa la 1^a colonna (ed elaborarla leggermente per trasformare il set in lista)
- Ricorda i metodi *collection views* → qui, metodo **`keySet`**

IN DEFINITIVA: don't panic!

- le mappe sono un modo pratico, *semplice ed efficace* di mantenere conoscenza (altro che liste..!)
- se serve, è *facile e immediato* estrarre liste dalle colonne

PIÙ MAPPE = MENO CODICE

`keySet = { "AUD", "CHF", "USD", ... }`



Una tabella ufficiale Banca d'Italia

<i>Id Valuta</i>	<i>TassoDiCambioUfficiale</i>
AUD	...
CHF	{ CHF, "Franco svizzero", "Svizzera", 0.9662 }
USD	...

COMPITO DEL 11/1/2016

Agenzia cambiavalute

Java

- Per ottenere invece **la lista dei nomi completi di tutte le valute estere** censite nei cambi ufficiali basta estrarre dalla mappa la 2^a colonna (ed estrarre poi il dato dagli oggetti `TassiDiCambioUfficiali`)
- Ricorda i metodi *collection views* → qui, metodo **values** (il risultato in questo caso è una lista)

IN DEFINITIVA: don't panic!

- le mappe sono un modo pratico, *semplice* ed *efficace* di mantenere conoscenza (altro che liste..!)
- se serve, è *facile* e *immediato* estrarre liste dalle colonne

PIÙ MAPPE = MENO CODICE

values = [oggetto1, oggetto2, ...]

Una tabella ufficiale Banca d'Italia

Id Valuta	TassoDiCambioUfficiale
AUD	...
CHF	{CHF, "Franco svizzero", "Svizzera", 0.9662}
USD	...



Compito del 31/1/2022

Piano didattico universitario

COMPITO DEL 31/1/2022

Piano didattico universitario

- Un file di testo contiene l'elenco delle **attività formative**
 - ognuna ha le sue caratteristiche
- Il metodo di lettura restituisce una **mappa**
 - chiave: nome attività
 - valore: l'oggetto corrispondente

Il file di testo specifica una attività formativa per riga. Ogni riga contiene nell'ordine, separati da tabulazioni:

- il codice numerico univoco dell'attività formativa
- il nome dell'attività (può contenere spazi, apostrofi e ogni altro carattere utile)
- il settore scientifico-disciplinare (una sigla standardizzata), o la specifica SENZASETTORE
- il numero *intero* di crediti corrispondenti

27991	ANALISI MATEMATICA T-1	MAT/05	9
28004	FONDAMENTI DI INFORMATICA T-1	ING-INF/05	12
29228	GEOMETRIA E ALGEBRA T	MAT/03	6
26337	LINGUA INGLESE B-2	senzasettore	6
27993	ANALISI MATEMATICA T-2	MAT/05	6
...			

«interface»

AttivitaFormativeReader

+ recuperaElenco(rdr: Reader): Map<String, AttivitaFormativa>

Compito del 14/9/2021

Ascensori

COMPITO DEL 14/9/2021

Ascensori negli edifici

- Ma non sempre servono mappe...!
- In questo caso, il file di testo contiene *ascensori* installati in vari *edifici*
 - ognuno ha le sue caratteristiche
- Il metodo di lettura restituisce una semplice *lista*
 - non c'erano ricerche
 - semplice da gestire anche nella grafica

Esempio di file Installazioni.txt

ASCENSORE HOTEL MIRALAGO
TIPO MULTI A 7 PIANI da -2 a 4
VELOCITA 1 m/s

ASCENSORE Condominio Girasoli
TIPO BASIC A 8 PIANI da -1 a 6
VELOCITA 0.9 m/s

ASCENSORE Palazzina Ferrari
TIPO BASIC A 5 PIANI da 0 a 4
VELOCITA 0.15 m/s

ASCENSORE Grattacielo Salutisti
TIPO HEALTHY A 10 PIANI da -2 a 7
VELOCITA 1 m/s

«interface»

InstallationReader

+ readAll(reader: Reader): List<Installation>